

2021 年度 卒業論文

運動能力向上を 目的とした主体感の制御

Control of Exercise Subjectivity for the Purpose
of Improving Athletic Ability

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH095 山崎 大輔

2022 年 2 月 7 日 提出

研究概要

人間は、スポーツなどの高度な動作を学ぶ例として、視覚情報や言語情報を用いる。しかし、これらの情報を用いて動作を取得する事は、多くの時間を要する。能力取得には、能力の向上が欠かせず、これらには、運動主体感と身体所有感が関わっている。また、近年の研究では、運動主体感のみが能力向上に関わる事が判明した。運動主体感の評価は単発的評価であり、汎用性に欠ける。従って、本稿では、運動主体感を連続的な値で取得し、順モデルの生成をすることを目的とする。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	身体感覚	4
2.1	運動主体感と身体所有感	5
2.2	運動主体感の内部モデル	6
2.3	運動主体感の評価	8
第3章	実験環境	10
3.1	目標値追従タスク	11
3.2	制御手法	13
3.3	入力インターフェース	15
3.4	ニューラルネットワーク	17
第4章	実験結果	19
4.1	順モデルの生成	20
4.2	応答の結果	22
第5章	考察	24
5.1	考察	25
第6章	結論と今後の展望	27
6.1	結論	28
6.2	今後の展望	29

第1章 序論

本研究では，運動主体感を連続的な値で取得し，人間の順モデルを生成する手法を提案する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

人間が、スポーツなどの高度な動作を学ぶ例として、写真、図、動画などの視覚情報で学ぶ例や、指導者が学習者の動作を評価しコメントなどの言語情報で学ぶ例がある。しかし、視覚情報を学ぶことでは筋肉の動かし方を理解しづらく、言語情報を学ぶことでは、正確性はあるが複雑な動作には多くの時間がかかる。つまり、能力を得ることには多くの時間が必要である [1]。多くの時間を必要とする要因として、身体主体感と運動主体感が挙げられる。運動能力向上には、身体所有感と運動主体感が関わっている。しかし、従来の運動主体感の評価方法は実験後、被験者に口頭で評価してもらうため、取得する値は離散的であり、汎用性に欠ける。

1.2 目的

本研究では、運動主体感の内部モデルの中の順モデルをニューラルネットワークで予測することにより、連続的な値で取得する手法を提案することを目的とする。

第2章 身体感覚

本章では，人間の身体感覚について以下の項目を述べる．

- 運動主体感と身体所有感
- 運動主体感の内部モデル
- 運動主体感の評価方法

2.1 運動主体感と身体所有感

人間の身体感覚には、運動主体感と身体所有感と呼ばれるものがある。自分の動きによって動作が進むことを実感する運動主体感といい、手などを見た時、その身体部位が自分の身体の一部であると感じる身体所有感という。この2つの身体感覚が運動能力向上に関わると言われていたが、松宮らの研究により、運動主体感のみが、運動能力向上に関わるが分かった [2]。

2.2 運動主体感の内部モデル

運動主体感の内部モデルは図 2.1 のように表すことができる．人間は脳から運動指令が出ると実際に指令の動きをする．それと同時に結果を予測する順モデルも生成される．この順モデルと実際の結果を差し引いたものが，運動主体感となる．差が小さいほど運動主体感を得られているという事になる．

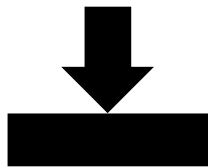


図 2.1: 運動主体感の内部モデル

2.3 運動主体感の評価

運動主体感の評価方法はIB評価を用いている．IB評価とは，音が鳴るボタン操作を行い，ボタンに対する音の応答を評価するものである[3]．被験者に音が鳴るボタン操作タスク行ってもらい．音は押して鳴る場合と押して鳴らない場合があり，押して音が鳴る場合は音のなる時間が短くなる傾向があると言われている．しかしIB評価を用いた評価方法は，主観的な感覚を取得できるが離散的な値であるため汎用性に欠ける評価だと考えられる．図2.2にIB評価のイメージを示す．

押
す



何秒後にアクションが起こるかを問う

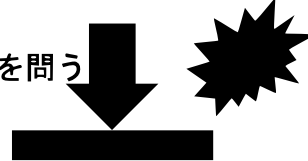


図 2.2: ボタン応答イメージ

第3章 実験環境

本研究では，運動主体感の内部モデルの中の順モデルを予測する実験のため，目標値追従タスクを作成した．本章では，以下の項目について述べる．

- 目標値追従タスク
- 制御手法
- 三層型ニューラルネットワーク
- 入力インターフェース

3.1 目標値追従タスク

本実験では，Unity を用いて，図 3.1 に示すような実験タスクを作成した．この実験のタスクは，操作対象と数個の目標値のオブジェクトが存在し，被験者は一定の速度で，操作対象を動かし，固定された目標値を追従する．

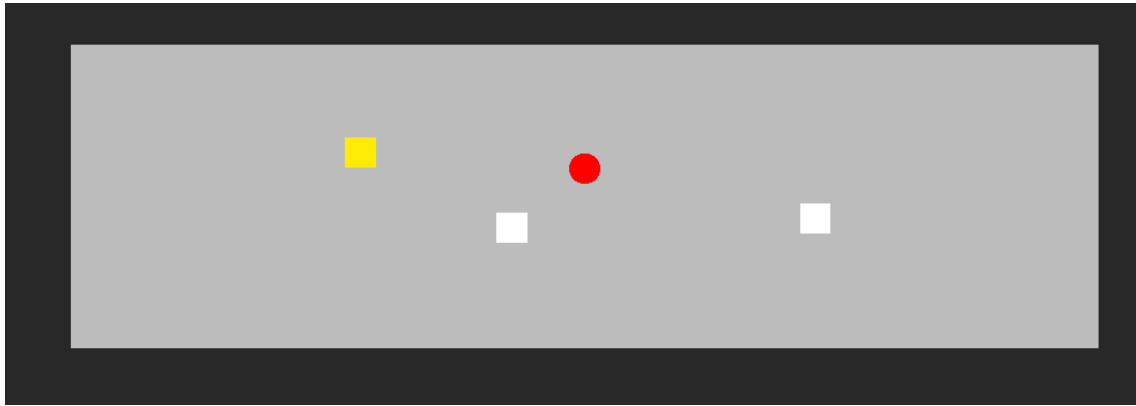


図 3.1: 目標値追従タスク

3.2 制御手法

本実験の操作対象の動作は、ダイナミクスによって制御した。操作対象は式 (3.1) に示すダイナミクスで制御され、目標値との差は式 (3.2) より取得する。 u_x, u_y はジョイスティック操作の x 軸, y 軸の入力量であり、 M_d, D_v は慣性係数, 粘性係数を表している。また、 e は目標値誤差であり、 $\mathbf{x}_r$ は目標値、 $\mathbf{x}$ は操作対象の位置を表している。図 3.2 にダイナミクスで制御されるブロック図を示す。ジョイスティックの入力量を $F(s)$ とし、操作対象の位置を $X(s)$ とする。

$$M_v \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + D_v \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_r - \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

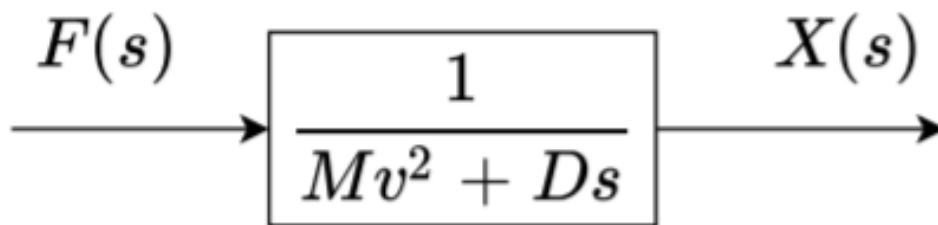


図 3.2: ダイナミクスブロック図

3.3 入力インターフェース

人間が操作入力するインターフェースとして，Saitek Cyborg Evo 社のジョイスティックコントローラを使用した．ジョイスティックを図3.3に示す．このジョイスティックコントローラは，前後と左右の2つの操作入力が可能である．



図 3.3: ジョイスティックコントローラ

3.4 ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは、人間の脳内神経回路を数式的に模したモデルである。本研究では、三層ニューラルネットワークを用いて、入力信号に、ジョイスティックの入力量、操作対象の速度、加速度、目標値との誤差、出力信号にはジョイスティックの入力量とした。また、入力層は、12、中間層は18、出力層は1として行った。図 3.4 に今回使用したニューラルネットワークのイメージ図を示す。

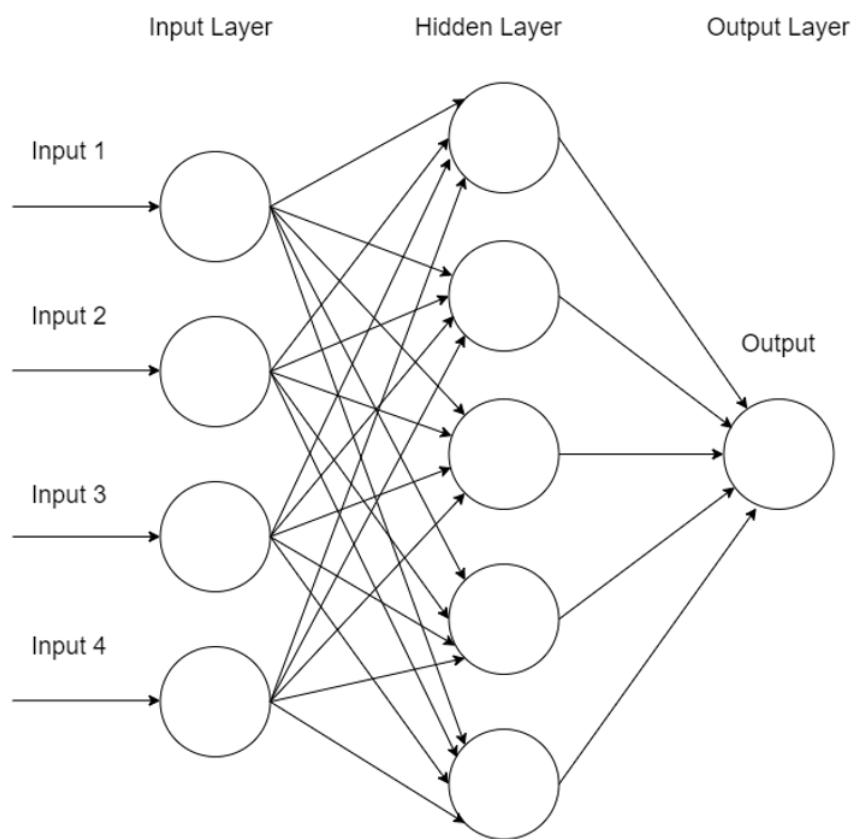


図 3.4: ニューラルネットワークのイメージ

第4章 実験結果

作成した実験環境において，ジョイスティックからの入力と生成した順モデルからの入力を切り替えた時の変化の応答について調査した．

- 順モデルの生成
- 応答の評価

・

4.1 順モデルの生成

本実験では、3層ニューラルネットワークを用いて、内部モデルの順モデルを生成した。60秒まで、学習を行い、以降は予測した結果である。今回は、学習係数を0.1、モーメントを0.01とした。図4.1の結果より学習ができ、予測出来ていることが確認できる。

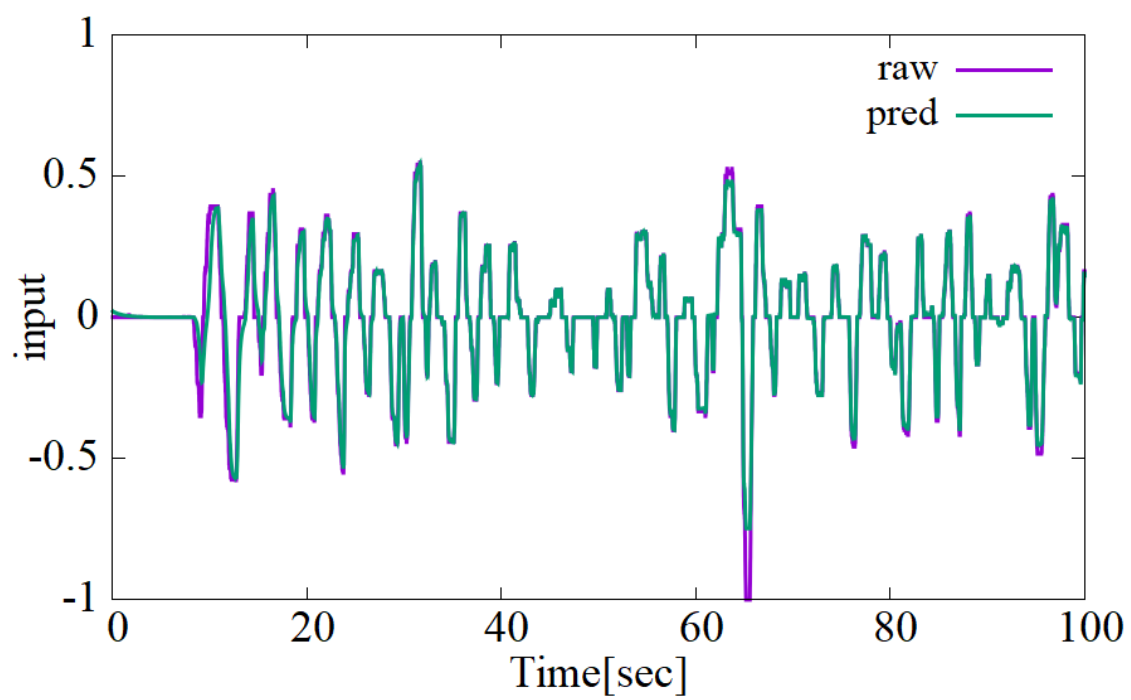


図 4.1: 生成した順モデル

4.2 応答の結果

図 4.2 に生成した順モデルが入力量に介入したときの被験者の応答を示す。本実験では、20 から 30 秒、65 から 75 秒に生成した順モデルが介入するようにした。図 4.2 の上図が被験者の入力量、中央図が入力量の切り替え、下図が被験者の応答となっている。図の結果から一区間のみ生成した順モデルの有効性が示唆された。

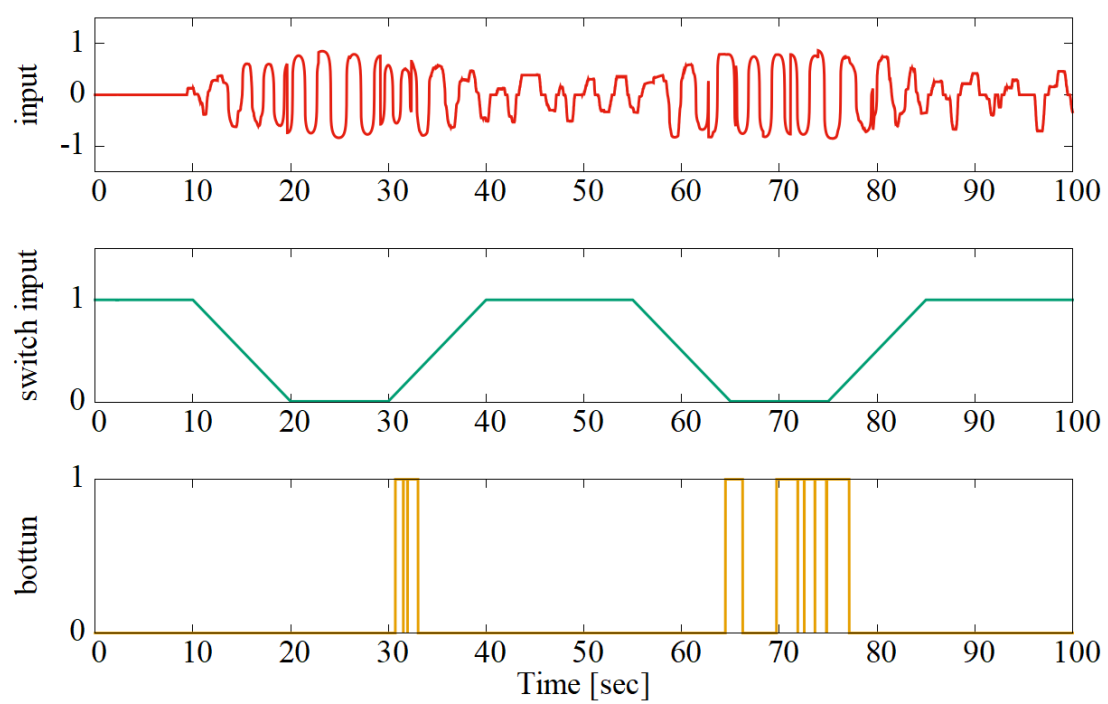


図 4.2: 2 回目のタスクの結果

第5章 考察

本章では，考察について述べる．

5.1 考察

本実験では、ニューラルネットワークを用いて順モデルを予測したが、途中で介入した場合では、一区間では気付かれた。タスク1回目で生成した順モデルと2回の人間の入力量を比較した結果を図5.1に示す。図5.1より、生成した順モデルは人間の入力量より、大きいことが分かる。よって、生成した順モデルは、操作対象が目標値に追うという動きは予測出来ていたが、被験者の入力量までを正確に予測は出来ていなかった。生成する順モデルを、人間の入力量に近づけることが出来れば提案した手法で運動主体感の内部モデルの順モデルを予測できる事が考えられる。

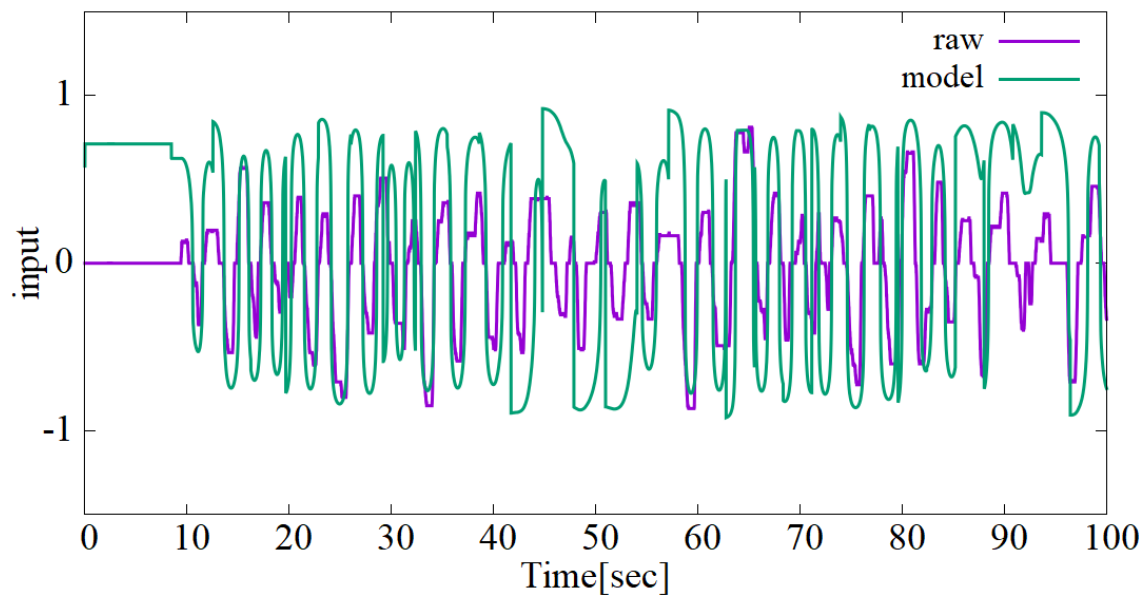


図 5.1: 被験者と生成した順モデルの入力量の差

第6章 結論と今後の展望

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

本実験では、人間の内部モデルの順モデルをニューラルネットワークを用いて予測し、評価した。生成した順モデルを用いた場合でも、被験者が気付かず、順モデルの予測ができることが示唆された。しかし、一区間のみでしか示唆できず、順モデルの精度を見直す必要があると考えられる。

6.2 今後の展望

本研究では、運動主体感の順モデルを連続的な値で取得するため、ニューラルネットワークを用いて順モデルを予測した。生成した順モデルは一区間のみで有効な事が示唆された。しかし、人間の入力量までを正確に再現することが出来なかった。今後は、生成する順モデルの妥当性を検討する必要がある。また、今回は被験者が1名だったので、複数人の実験が必要だと考えられる。生成する順モデルが正確になれば、運動主体感を連続的な値で取得でき、視覚化された結果から、運動能力向上のために、実際に上げたり、下げたりし、運動主体感を制御することができるのではないかと考える。

謝 辞

本研究を進めるに当たって、ご指導ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

参考文献

- [1] 西村卓也: “控えめなトルクを用いた動作教示”, 日本機械学会情報・知能・精密機器部門講演会論分周, 2014.
- [2] 松宮一道: “運動主体感による運動能力の向上”, 第 26 回日本バーチャルリアリティ学会, 2021.
- [3] 蓑原凜: “スイッチ操作力の差異が運動主体感に与える影響の評価”, 第 20 回ロボティクスシンポジア, 2015.